

4. System Implementation

4.1 Konstruksi Hardware

Konstruksi hardware dilakukan dengan menghubungkan sensor hujan, LED indikator, buzzer, dan Arduino Uno sebagai perangkat utama sistem monitoring jemuran.

4.1.1 Persiapan Komponen

No	Komponen	Jumlah
1	Arduino Uno R3	1
2	Rain Sensor Module	1
3	LED hijau	1
4	LED kuning	1
5	LED merah	1
6	Resistor 220 Ω	3
7	Buzzer aktif 5V	1
8	Breadboard	1
9	Kabel jumper	Secukupnya
10	Kabel USB Type-B	1
11	Laptop atau PC	1

4.1.2 Perakitan Rangkaian

Komponen	Pin Arduino	Keterangan
Sensor hujan — VCC	5V	Catu daya sensor
Sensor hujan — GND	GND	Ground sensor
Sensor hujan — AO	A0	Nilai analog sensor
LED hijau — anoda	D5	Indikator cerah
LED kuning — anoda	D6	Indikator gerimis
LED merah — anoda	D7	Indikator hujan
Katoda LED	GND	Dihubungkan melalui resistor 220 Ω
Buzzer — positif	D11	Alarm lokal
Buzzer — negatif	GND	Ground buzzer
Arduino Uno	USB Type-B	Komunikasi Serial ke laptop atau PC

4.1.3 Koneksi dan Upload Firmware

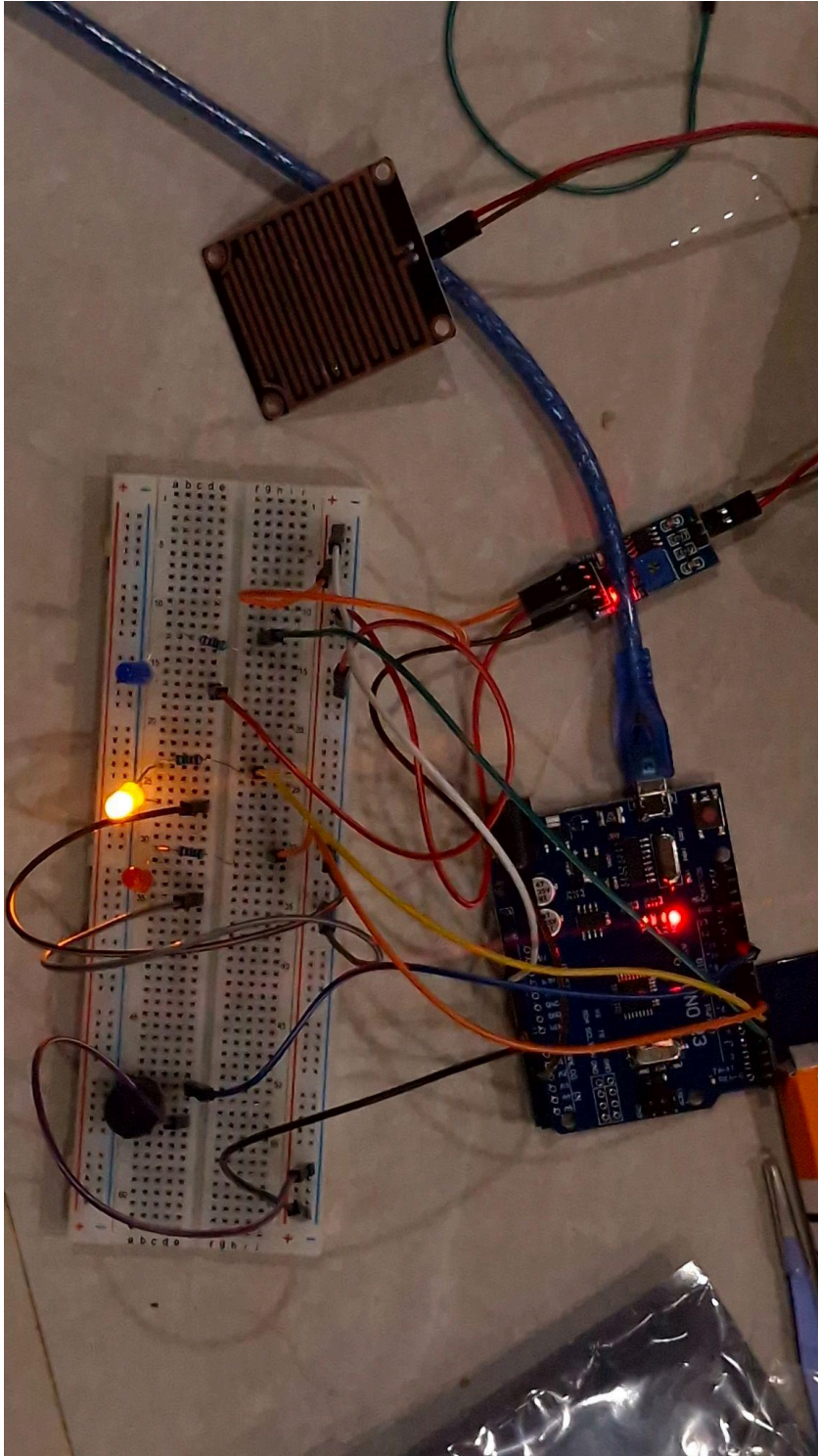
Arduino Uno dihubungkan ke laptop atau PC menggunakan kabel USB Type-B. Firmware diunggah melalui Arduino IDE dengan memilih board Arduino Uno dan port serial yang terdeteksi.

Port serial dapat berbeda pada setiap laptop, misalnya COM5.

4.1.4 Logika Output Hardware

Kondisi	LED Hijau	LED Kuning	LED Merah	Buzzer
Cerah	Menyala	Mati	Mati	Mati

Gerimis	Mati	Menyala	Mati	Mati
Hujan	Mati	Mati	Menyala	Menyala



4.2 Konstruksi Aplikasi

Konstruksi aplikasi dibagi menjadi firmware Arduino, backend Flask dengan database SQLite, serta frontend React + Vite.

Alur komunikasi sistem:

Sensor Hujan



Arduino Uno



Backend Python Flask



Database SQLite



Frontend React + Vite



Dashboard Web

4.2.1 Firmware Arduino

Firmware Arduino bertugas:

1. Membaca nilai analog sensor hujan.
2. Mengklasifikasikan kondisi cuaca.
3. Mengendalikan LED indikator.
4. Mengaktifkan buzzer ketika hujan.
5. Mengirim data melalui USB Serial.

Nilai Sensor	Status	Output Hardware
Lebih dari 800	Cerah	LED hijau menyala
400–800	Gerimis	LED kuning menyala

Kurang dari 400	Hujan	LED merah dan buzzer menyala
-----------------	-------	------------------------------

4.2.2 Backend Flask dan Database SQLite

Backend Flask membaca data Serial dari Arduino, memvalidasi data, menyimpan riwayat kondisi cuaca, dan menyediakan REST API untuk frontend.

Endpoint	Fungsi
GET /api/status	Mengambil status cuaca terbaru
GET /api/history	Mengambil riwayat cuaca
POST /api/login	Login admin
GET /api/settings	Mengambil pengaturan sistem
PUT /api/settings	Memperbarui pengaturan
DELETE /api/history/<id>	Menghapus riwayat tertentu

Database SQLite menggunakan tabel berikut:

Tabel	Fungsi
weather_readings	Menyimpan riwayat pembacaan sensor
admins	Menyimpan akun admin
devices	Menyimpan informasi Arduino

system_settings	Menyimpan threshold, buzzer, dan interval pembacaan
-----------------	---

4.2.3 Frontend React + Vite

Frontend React + Vite mengambil data dari REST API dan menampilkannya pada dashboard web.

Dashboard menampilkan:

1. Status cuaca terkini.
2. Kondisi jemuran.
3. Nilai sensor.
4. Indikator warna.
5. Waktu pembaruan terakhir.
6. Status koneksi Arduino.
7. Riwayat kondisi cuaca.
8. Peringatan ketika hujan terdeteksi.

Halaman admin digunakan untuk:

1. Login admin.
2. Mengatur threshold sensor.
3. Mengaktifkan atau menonaktifkan buzzer.
4. Mengatur interval pembacaan sensor.
5. Menghapus data riwayat.

4.2.4 Integrasi Sistem

Tahap	Proses
1	Sensor membaca tingkat kelembapan
2	Arduino menentukan status cuaca
3	LED dan buzzer diperbarui
4	Arduino mengirim data melalui USB Serial
5	Backend Flask memvalidasi data

6	Data disimpan ke SQLite
7	Frontend mengambil data melalui REST API
8	Dashboard menampilkan informasi terbaru

Source code lengkap disimpan pada repository GitHub atau lampiran laporan.

4.3 Testing Strategy

Testing Strategy digunakan untuk memastikan fungsi hardware dan aplikasi berjalan sesuai requirement. Metode pengujian utama yang digunakan adalah Black Box Testing.

4.3.1 Rencana Pengujian

No	ID Uji	Skenario Pengujian	Target
1	T-01	Sensor membaca kondisi kering	Status CERAH
2	T-02	Sensor membaca kondisi gerimis	Status GERIMIS
3	T-03	Sensor membaca kondisi hujan	Status HUJAN
4	T-04	LED indikator sesuai kondisi	LED hijau, kuning, atau merah menyala dengan benar
5	T-05	Buzzer aktif saat hujan	Buzzer berbunyi
6	T-06	Data Serial terkirim	Backend menerima data valid
7	T-07	Dashboard diperbarui	Status berubah maksimal dalam 5 detik

8	T-08	Peringatan hujan tampil	Alert muncul pada dashboard
9	T-09	Riwayat tersimpan	Data tersimpan dengan timestamp
10	T-10	Arduino terputus	Dashboard menampilkan status perangkat terputus
11	T-11	Login admin berhasil	Admin masuk ke halaman pengaturan
12	T-12	Login admin gagal	Sistem menolak password salah
13	T-13	Admin memperbarui threshold	Nilai baru tersimpan
14	T-14	Admin menghapus riwayat	Data terhapus dari database

4.3.2 Kasus dan Hasil Pengujian

ID Uji	Skenario	Input	Expected Output	Actual Output	Status
T-01	Kondisi kering	Sensor dalam keadaan kering	Status CERAH	Status CERAH dan LED hijau menyala	Pass
T-02	Kondisi gerimis	Sensor diberi sedikit air	Status GERIMIS	Status GERIMIS dan LED kuning menyala	Pass
T-03	Kondisi hujan	Sensor diberi air	Status HUJAN	Status HUJAN, LED merah menyala, dan buzzer aktif	Pass

T-0 4	LED indikator	Status cuaca berubah	LED sesuai kondisi cuaca	LED hijau, kuning, dan merah menyala sesuai status	Pass
T-0 5	Buzzer	Status HUJAN	Buzzer berbunyi	Buzzer berbunyi saat status HUJAN	Pass
T-0 6	Data Serial	Arduino mengirim JSON	Backend menerima data valid	Data JSON berhasil diterima melalui USB Serial	Pass
T-0 7	Dashboard	Backend menerima data sensor	Dashboard diperbarui	Data terbaru tampil pada dashboard web	Pass
T-0 8	Alert hujan	Status HUJAN	Alert tampil	Peringatan untuk segera mengangkat pakaian tampil pada dashboard	Pass
T-0 9	Riwayat	Data sensor diterima backend	Record tersimpan	Riwayat tersimpan pada SQLite dengan timestamp	Pass
T-1 0	Arduino terputus	Kabel USB dicabut	Status perangkat terputus	Sistem mendeteksi koneksi Arduino terputus	Pass
T-1 1	Login berhasil	Username dan password benar	Halaman admin terbuka	Admin berhasil masuk ke halaman pengaturan	Pass
T-1 2	Login gagal	Password salah	Login ditolak	Sistem menolak login dan menampilkan pesan kesalahan	Pass

T-1 3	Update threshold	Nilai threshold diubah melalui halaman admin	Pengaturan tersimpan	Nilai threshold berhasil diperbarui	Pass
T-1 4	Hapus riwayat	Tombol hapus ditekan	Data terhapus	Data riwayat berhasil dihapus	Pass

4.3.3 Kesimpulan Hasil Pengujian Alpha

Berdasarkan hasil pengujian alpha yang dilakukan secara internal oleh tim pengembang, sebanyak 14 dari 14 skenario telah berhasil dijalankan sesuai dengan expected output.

Fungsi utama sistem berupa pembacaan sensor hujan, klasifikasi kondisi cerah, gerimis, dan hujan, LED indikator, buzzer, komunikasi USB Serial, penyimpanan riwayat SQLite, dashboard web, login admin, validasi login, perubahan threshold, serta penghapusan riwayat telah berjalan dengan baik.

Secara umum, tidak ditemukan kendala kritis yang menghambat fungsi utama sistem.

4.3.4 Pengujian dan Hasil Pengujian Beta

Pengujian beta direncanakan dilakukan oleh pengguna di luar tim pengembang untuk mengevaluasi kemudahan penggunaan dan kestabilan sistem.

Pada tahap penyusunan laporan ini, pengujian beta belum dilakukan. Oleh karena itu, hasil pengujian eksternal belum tersedia.

No	Aspek yang Diuji	Status
1	Kemudahan penggunaan dashboard	Belum diuji
2	Kejelasan indikator warna	Belum diuji
3	Ketepatan notifikasi hujan	Belum diuji

4	Kecepatan pembaruan informasi	Belum diuji
5	Kemudahan membaca riwayat	Belum diuji
6	Kestabilan sistem	Belum diuji
7	Kemudahan halaman admin	Belum diuji

Pengujian beta seharusnya dilakukan oleh pengguna di luar tim pengembang untuk mengevaluasi kemudahan penggunaan dan kestabilan sistem. Namun, pada tahap penyusunan laporan ini, pengujian beta belum dilakukan karena keterbatasan waktu dan belum tersedianya pengguna eksternal sebagai penguji. Pengembangan sistem saat ini difokuskan pada pengujian alpha internal untuk memastikan seluruh fungsi utama berjalan sesuai requirement.

4.4 Installation Strategy

Installation Strategy menjelaskan tahapan menjalankan sistem pada laptop atau PC.

4.4.1 Instalasi Software Pendukung

No	Software	Fungsi
1	Python	Menjalankan backend Flask
2	Node.js dan npm	Menjalankan frontend React + Vite
3	Arduino IDE	Mengunggah firmware Arduino
4	Browser	Membuka dashboard
5	Git	Mengunduh source code dari repository

Library backend dipasang melalui terminal:

```
pip install flask flask-cors pyserial
```

Dependency frontend dipasang pada folder frontend:

```
npm install
```

4.4.2 Upload Firmware Arduino

1. Hubungkan Arduino Uno melalui kabel USB Type-B.
2. Buka Arduino IDE.
3. Pilih board Arduino Uno.
4. Pilih port serial yang terdeteksi.
5. Buka file `monitoring_jemuran.ino`.
6. Klik Upload.
7. Pastikan tidak muncul error.

4.4.3 Menjalankan Backend Flask

```
cd backend
```

```
python app.py
```

Backend berjalan pada:

<http://localhost:5000>

4.4.4 Menjalankan Frontend React + Vite

```
cd frontend
```

```
npm install
```

```
npm run dev
```

Dashboard dibuka melalui browser pada:

<http://localhost:5173>

4.4.5 Urutan Menjalankan Sistem

Tahap	Proses
1	Hubungkan Arduino ke laptop atau PC
2	Pastikan firmware telah diunggah

3	Jalankan backend Flask
4	Jalankan frontend React + Vite
5	Buka dashboard melalui browser
6	Uji sensor, LED, buzzer, dan dashboard

Strategi instalasi yang digunakan adalah local installation. Sistem dijalankan pada laptop atau PC yang terhubung langsung dengan Arduino melalui USB Serial.

4.5 Change Management Strategy

Change Management Strategy menjelaskan cara menangani perubahan sistem agar pengembangan dan perbaikan dapat dilakukan secara terstruktur.

No	Jenis Perubahan	Strategi
1	Perubahan threshold sensor	Nilai threshold dapat diubah melalui halaman admin.
2	Perubahan interval pembacaan	Interval dapat disesuaikan melalui halaman admin.
3	Aktivasi atau deaktivasi buzzer	Status buzzer dapat diatur melalui halaman admin.
4	Pergantian port USB Serial	Port serial dapat dikonfigurasi pada backend Flask.
5	Penambahan fitur dashboard	Frontend React dipisahkan dari backend sehingga mudah dikembangkan.
6	Penambahan sensor baru	Sistem dapat ditambahkan sensor suhu atau kelembapan.

7	Backup database	File SQLite dapat disalin secara berkala sebagai backup.
8	Pengembangan lanjutan	Sistem dapat dikembangkan menjadi monitoring berbasis internet, notifikasi Telegram, atau penutup jemuran otomatis.

4.5.1 Version Control

Source code disimpan pada repository GitHub menggunakan branch main.

Repository GitHub: <https://github.com/syahn-coder/sistem-monitoring-jemuran>